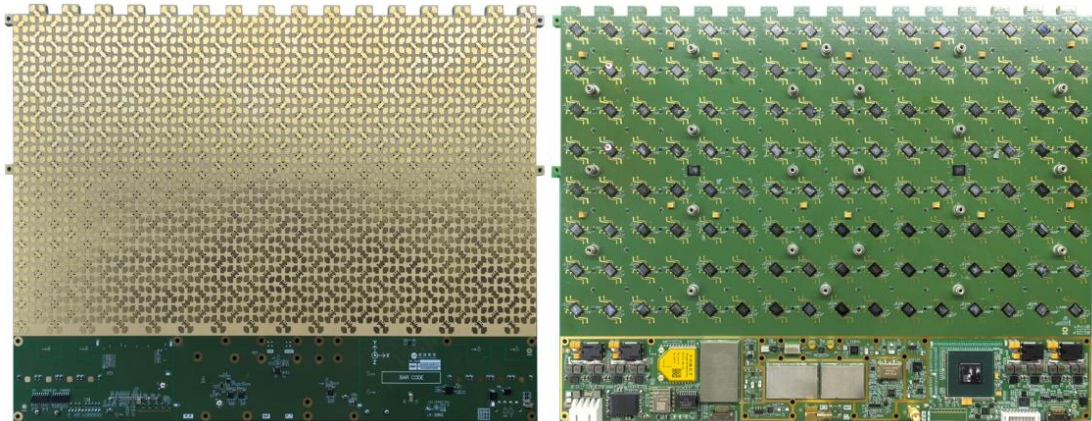


PAA-UBX512CA 产品手册

1. 产品形态



2. 产品介绍

PAA-UBX512CA 相控阵天线收发组件，工作在 Ku 频段，由 512 个双极化天线单元，以及 1024 个独立的相控毫米波通道组成，系统**集成了天线阵列、变频模组、中频处理模块、姿态感知模块、导航模块**。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法，快速波束指向切换，极化切换等功能，并具有内外参考切换工作模式。

产品支持**任意通道和芯片关闭**。即可以设置口径，降低功耗应用到低 EIRP 需求场景。

产品具有大扫描角优异性能，可以覆盖 $\pm 60^\circ$ ，并**支持任意线极化和正、反旋圆极化**。产品支持扩展和拼接。用户可以任意组合拼接组成更大规模阵列。

产品具有丰富的接口，包含串口、SPI 接口等。并提供可视化上位机与波束选择和波束成形等外部接口协议，方便客户进行后续开发，与各种基带设备配合使用。

产品多层印制板为 12 层业界领先。

产品为 24V 供电。

3. 核心指标：

- 发射工作频段：13.75~14.50 GHz
- 发射模式 P1dB 性能：EIRP ≥ 39 dBW、功耗 ≤ 190 W@14.1GHz
- 发射输入 P1dB 功率：-5~0 dBm @1.3 GHz
- 发射中频频段：低轨 0.95~1.70 GHz，高轨 4.0 GHz
- 接收工作频段：10.70~12.75 GHz
- 接收对空 GT 性能：G/T ≥ 4 dB/K、功耗 ≤ 110 W@11.7GHz
- 接收中频频段：0.95~2.15 GHz
- 天线主极化支持：任意线极化、正旋圆极化，反旋圆极化，可以实时切换
- 天线数：512 贴片单元
- 通道数：射频通道数 1024 发射/接收通道
- 波束：单波束，单路数据流
- 支持射频通道校准

- 支持射频直接输入
- 支持与基带系统共参考信号
- 建议工作温度：-40°C~+70°C
- 离轴角覆盖 $\pm 60^\circ$ ，方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法
- 波束切换时间：< 60us
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 集成北斗/GPS 双模导航，与双天线定位模组
- 集成姿态感知模组，支持自动对准
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：259mm×157mm×10mm
- 重量：< 1.2 kg
- 控制协议：RS422, TCP/IP, UDP, SPI

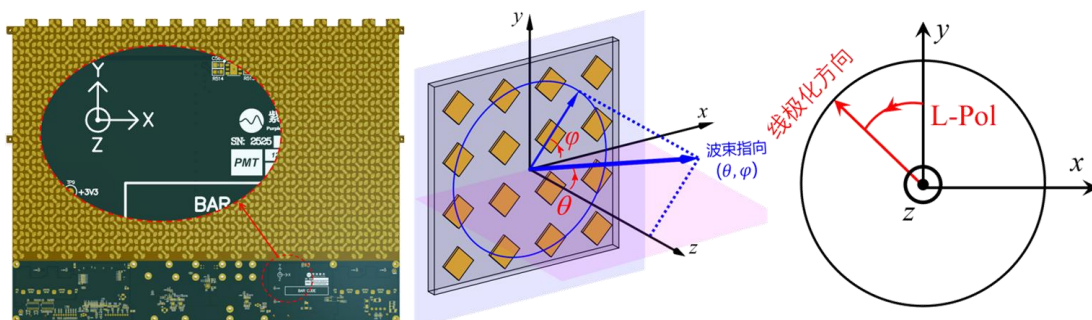
4. 中频/射频指标：

参数	模式	单位	最小	典型	最大
接收工作频率		GHz	10.70		12.75
发射工作频率		GHz	13.75		14.50
阵列天线规模				512	
可控通道数量				1024	
阵列天线增益		dBi		27	
发射 EIRP (P1dB) 法向		dBW	37	39	40
发射中频输入功率		dBm		-5	
发射中频频率		GHz	0.95		1.7
接收中频频率		GHz	0.95		2.15
外参考输入频率	外参考工作模式	MHz		10	
外参考输入功率	外参考工作模式	dBm	8	5	
系统发射增益（单通道）		dB		39	
波束扫描范围	任意极化	deg		± 70	
半功率波束宽度（HPBW）	垂直波束发射	deg		3.5	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
	中频	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	

5. 供电与控制电平:

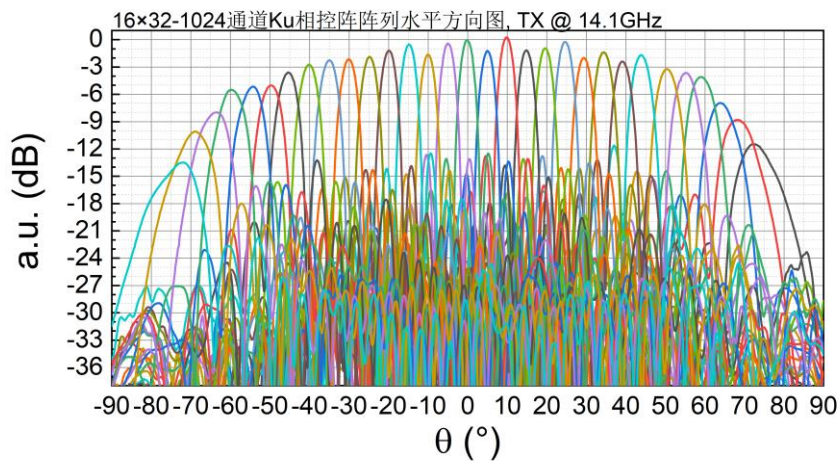
参数	模式	单位	最小	典型	最大
发射功耗		W		190	
接收功耗		W		115	
	待机	W		30	
供电电压		V	18	24	36
控制电平	TTL	V		3.3	

6. 阵面坐标系

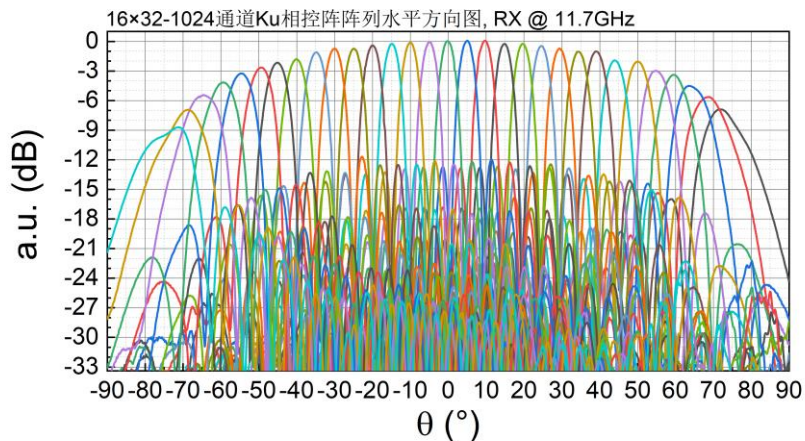


7. 辐射指标实测结果:

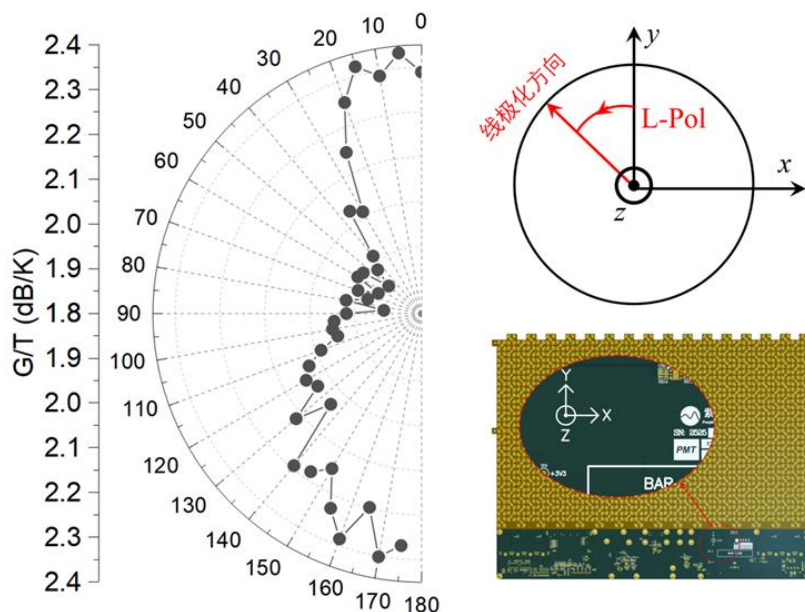
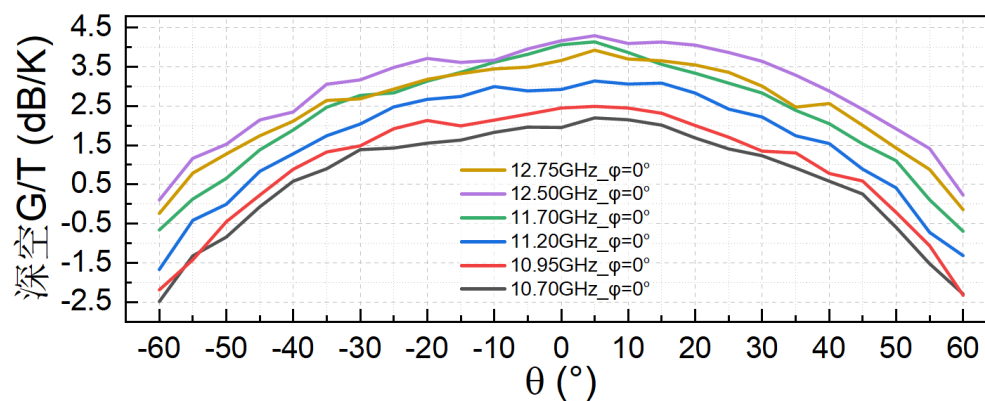
7.1 发射垂直线极化波束水平方向图



7.2 接收垂直线极化波束水平方向图

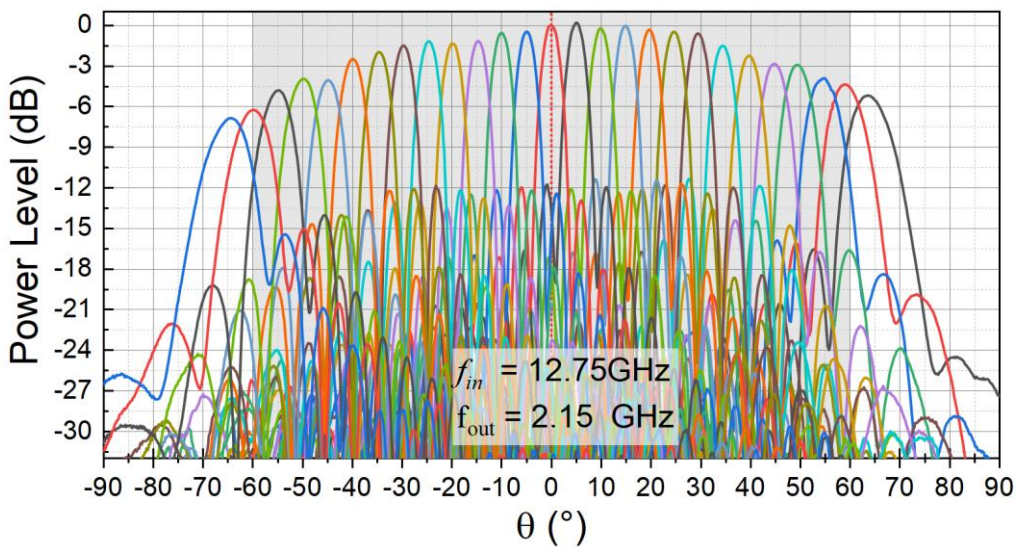
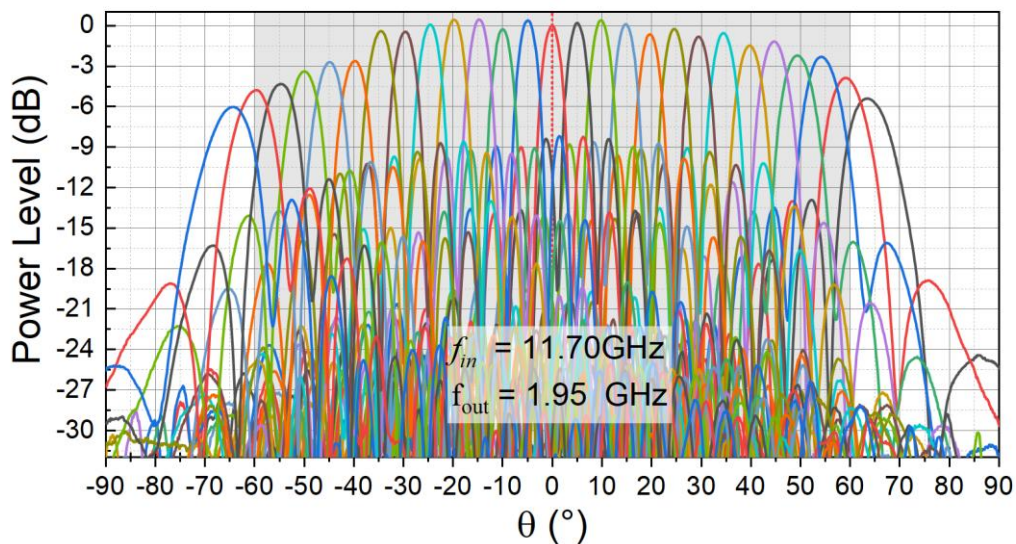
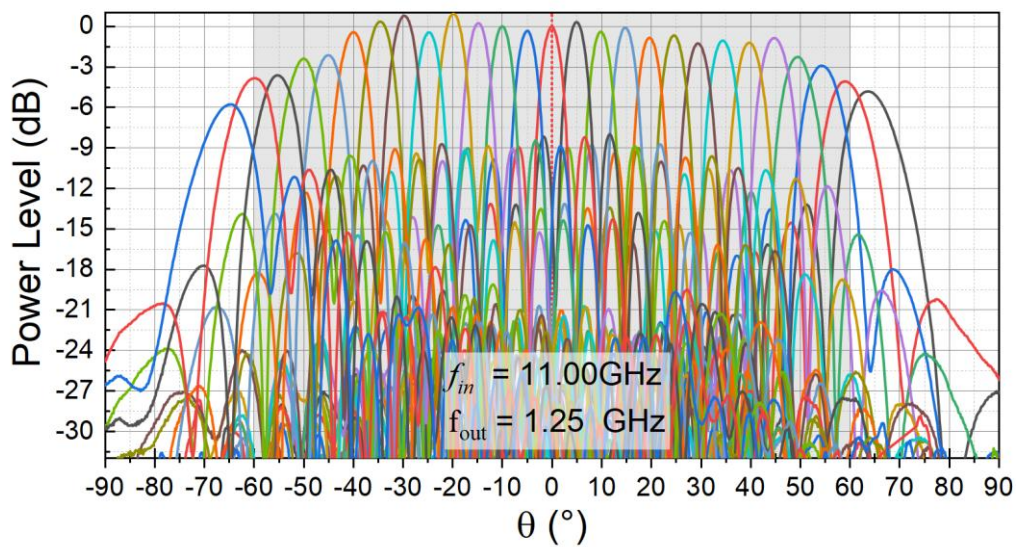


7.3 接收垂直线极化对空 G/T 实测

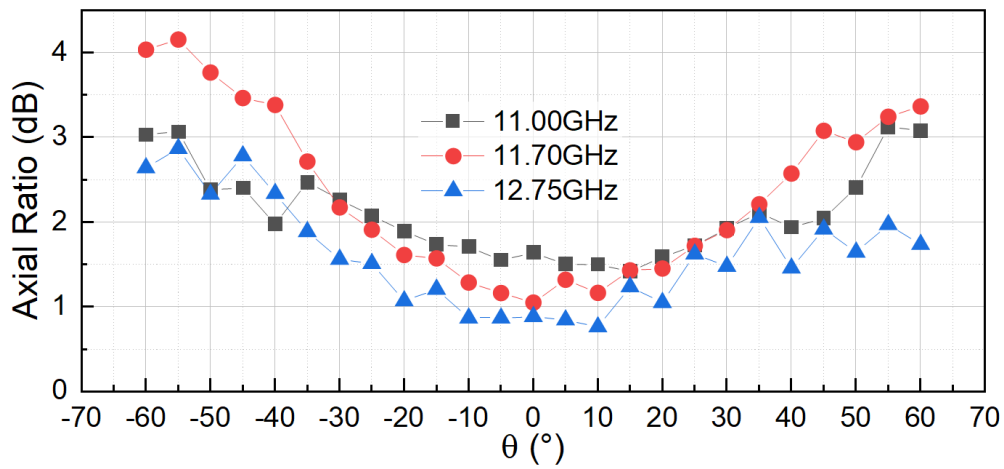


注：暗室下天线噪声温度为 290K，对空天线噪声温度为 50K，故暗室测试 G/T 结果需修正至对空 G/T，修正因子为+1.8 dB。

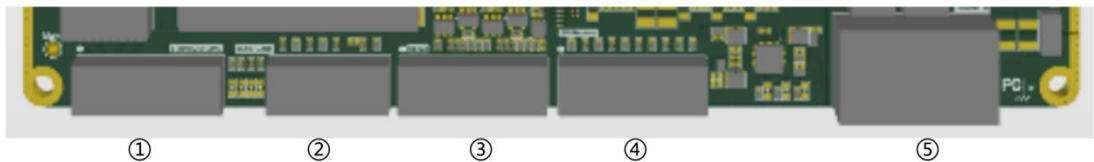
7.4 接收 LHCP 水平方向图实测



7.5 接收 LHCP 轴比测试结果



8. 对外接口

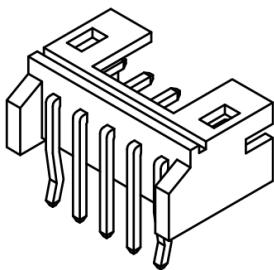


接口	规格/	位置
网口+UART+SWD	A2001WR-10P	序号 1
JTAG+UART (FPGA)	A2001WR-8P	序号 2
2 对 RS422	A2001WR-10P	序号 3
SPI 通信	A2001WR-10P	序号 4
电源输入	J30J02P02	序号 5

设备接口：

A2001WR-XP

J30J0XP0X



9. 尺寸和重量:

天线模组产品尺寸和重量

参数	长	宽	高
尺寸 (方案 1)	< 259mm	< 157mm	< 10 mm
重量	1kg		

10. 联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士